



CLASSE DE TERMINALE L

Année scolaire 2006/2007

Série 1

ETUDE DE FONCTIONS



IV. EXERCICE 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$.

1°) Donner $\mathcal{D}_f$ ensemble de définition de f puis calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

V. 2°) Etudier les variations de f et donner son tableau de variations.

3°) Montrer que le point $A(1 ; 0)$ est un centre de symétrie de C_f .

4°) Déterminer les points d'intersection de C_f avec les axes du repère.

5°) Tracer C_f .

VI.

VII. EXERCICE 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$ et C_f sa courbe représentative.

1°) a- Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f puis montrer que $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x}$

b- Calculer les limites aux bornes de $\mathcal{D}_f$. En déduire que C_f admet une asymptote que l'on précisera.



2°) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe. Dresser le tableau de variations de f .

3°) Vérifier que le point $A(0; -2)$ est un centre de symétrie de C_f .

4°) a- Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 2$ est une asymptote de C_f .

b- Étudier la position relative de C_f et de $(\mathcal{D})$.

5°) Construire C_f et ses asymptotes.

VIII.

IX. EXERCICE 3

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{-2x^2 + 3x + 2}{2x - 1}$ et C_f sa courbe représentative.

1°) a- Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f .

b- Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$. En déduire une asymptote à C_f .

2°) Calculer $f'(x)$ puis étudier son signe. Dresser le tableau de variations de f .

3°) a- Trouver les réels a , b et c tels que pour tout x de $\mathcal{D}_f$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x - 1}$.

b- En déduire que C_f admet une asymptote oblique $(\mathcal{D})$ que l'on déterminera.

c- Étudier la position relative de $(\mathcal{D})$ par rapport à C_f .

d- Montrer que le point d'intersection des asymptotes est centre de symétrie de C_f .

4°) Tracer C_f .

5°) Montrer que f réalise une bijection de $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ sur $\mathbb{R}$.

X.

XI. EXERCICE 4

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$.

1°) a- Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f .

b- Montrer que f est une fonction impaire. Que peut-on en déduire pour la courbe C_f de f ?

2°) Calculer les limites aux bornes de $\mathcal{D}_f$. En déduire les asymptotes de C_f .

3°) Calculer $f'(x)$ puis étudier son signe. Dresser le tableau de variations de f .

4°) Donner une équation de la tangente $(\mathcal{T})$ à C_f au point d'abscisse 0.

5°) Construire C_f , ses asymptotes et $(\mathcal{T})$.

EXERCICE

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ et C_f sa courbe représentative dans un R.O.N.

1°) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f .

2°) Étudier la parité de f . Que peut-on en déduire pour C_f ?

3°) a- Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

b- En déduire les asymptotes de C_f .

4°) Étudier les variations de f . Dresser son tableau de variations.

5°) Tracer C_f et ses asymptotes.

EXERCICE

Dresser le tableau de variations des fonctions f dont la courbe est donnée :

1°)

2°)



3°)

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX. EXERCICE 5

On se propose d'étudier la fonction dont le tableau de variations est donnée :

x	$-\infty$	-2	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	0	3	$+\infty$	$-\infty$	-3	0

1°) Préciser:

- a- l'ensemble de définition $\mathcal{D}f$ de f .
- b- les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}f$.
- c- les équations de chacune de asymptotes à $\mathcal{C}f$.
- d- les extremums de f .

2°) Tracer une esquisse de $\mathcal{C}f$.